	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

1. **Mã đề tài:** CNTT_KLCN182
2. **Tên đề tài:** Nghiên cứu phương pháp tích hợp VMamba vào mô hình YOLO26-seg trong phân đoạn polyp từ ảnh nội soi đại trực tràng
3. **Thông tin GVHD**
   - Họ tên giảng viên: Phùng Thế Bảo
   - Điện thoại: 0964771122
   - Email: baopt@huit.edu.vn
4. **Nhóm sinh viên thực hiện đề tài**

1) Lê Đức Lương	MSSV: 2001230490	Lớp: 14DHTH09
2) Phùng Tuấn Huy	MSSV: 2001230312	Lớp: 14DHTH13
3) Trần Mạnh Toàn	MSSV: 2001230830	Lớp: 14DHTH09

5. **Mục tiêu:**

– Khảo sát cơ sở lý thuyết và các công trình liên quan đến phân đoạn polyp, YOLO26-seg, Mamba và VMamba.
– Xây dựng và tiền xử lý bộ dữ liệu ảnh nội soi có mặt nạ phân đoạn từ các bộ dữ liệu công khai, bảo đảm cách chia dữ liệu thống nhất cho thực nghiệm.
– Đề xuất và cài đặt các phương án tích hợp khối VMamba vào backbone hoặc vùng kết hợp đặc trưng đa tỉ lệ của YOLO26-seg.
– So sánh mô hình đề xuất với YOLO26-seg nguyên bản về chất lượng phân đoạn và chi phí tính toán; xây dựng ứng dụng web minh họa kết quả.

6. **Yêu cầu**

– Các nội dung cụ thể cần thực hiện:
  + Tổng quan về đề tài: Sự cần thiết của việc phân đoạn chính xác polyp đại trực tràng và hạn chế của các mô hình hiện tại trong việc khoanh vùng các đường biên mờ, phức tạp. Cần một giải pháp để sinh mặt nạ bám sát thực tế hơn. Tổng quan các mô hình học sâu trong phân đoạn polyp; phân tích ưu/nhược điểm của chúng khi trích xuất đặc trưng và xử lý đường biên. Tích hợp khối Visual State-Space (VMamba) vào YOLO26-seg để tăng cường khả năng bắt ngữ cảnh toàn cục, qua đó cải thiện trực tiếp độ sắc nét của mặt nạ phân đoạn. Thực hiện chu trình từ tiền xử lý dữ liệu, thiết kế mô hình, đánh giá thực nghiệm đến việc xây dựng ứng dụng minh họa.

+ Tìm hiểu thuật toán áp dụng cho bài toán: Bài toán phân đoạn thực thể polyp từ ảnh nội soi, đặc biệt nhấn mạnh vào yêu cầu trích xuất đường biên và mặt nạ bám sát tổn thương thực tế. Phân tích kiến trúc của YOLO26-seg và cơ chế xử lý không gian - trạng thái Visual State-Space của khối VMamba. So sánh, phân tích năng lực của mô hình dựa trên chất lượng sinh mặt nạ và hiệu quả tính toán.
+ Cài đặt thuật toán: Tận dụng tài nguyên điện toán đám mây với bộ tăng tốc GPU trên nền tảng Kaggle. Lựa chọn ngôn ngữ Python kết hợp cùng các thư viện học sâu chuyên dụng. Xây dựng quy trình huấn luyện, tinh chỉnh siêu tham số và chạy kiểm thử mô hình cải tiến để đánh giá mức độ cải thiện của mặt nạ phân đoạn
+ Đánh giá kết quả thực nghiệm: Phân tích, so sánh các chỉ số độ chính xác và hiệu năng tính toán so với mô hình gốc; thực hiện ablation study để khẳng định tính đúng đắn của giải pháp
+ Cài đặt chức năng, giao diện minh hoạ tính ứng dụng của thuật toán: Phát triển giao diện phần mềm cho phép người dùng tải ảnh nội soi đầu vào và hiển thị trực quan kết quả dự đoán mặt nạ phân đoạn, đường biên polyp và độ tin cậy.

7. Môi trường thực hiện

– Ngôn ngữ lập trình: Python cho huấn luyện mô hình và API và Java cho Web.
– Framework/Thư viện: PyTorch, TensorFlow, Ultralytics YOLO.
– Phần cứng: PC có GPU hỗ trợ CUDA hoặc môi trường điện toán đám mây Kaggle có hỗ trợ GPU nhằm tối ưu hóa chi phí và thời gian huấn luyện.

8. Thời gian thực hiện: 12 tuần (từ ngày 17/08/2026 tới ngày 08/11/2026)

9. Thang điểm

STT	Nội dung	CLO	Điểm
1	Tổng quan về đề tài – Xác định lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu – Khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan – Xác định đối tượng ảnh nội soi Polyp đại tràng, phương pháp và độ đo của nghiên cứu Dice Score, IoU, Precision, Recall, F1-score, mAP50, mAP50–95, tốc độ suy luận, số lượng tham số và chi phí tính toán	CLO1.1	 0.25 0.75 0.25
2	Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc	CLO6	0.25
3	Nghiên cứu các nội dung liên quan: – Mô tả các khái niệm, định nghĩa, định lý liên quan:	CLO1.2	 0.5 0.25

STT	Nội dung	CLO	Điểm
	+ Bài toán phân loại đối tượng, phát hiện và phân đoạn hình ảnh + Mô hình nhận dạng hình ảnh YOLO + YOLO26-seg và VMamba – Cho ví dụ minh hoạ		
4	Mô tả thuật toán: – Mô tả các bước thực hiện của thuật toán YOLO26-seg, VMamba – Phân tích ưu, nhược điểm của thuật toán YOLO26-seg, VMamba	CLO2.1	 0.25 0.25
	– Mô tả bộ dữ liệu thực nghiệm	CLO2.2	0.5
5	Cài đặt thuật toán và ứng dụng minh hoạ: – Mô tả cấu hình hệ thống – Lựa chọn môi trường thử nghiệm – Lựa ngôn ngữ lập trình – Cài đặt thực nghiệm thuật toán: + Cài đặt thuật toán cơ sở YOLO26-seg + Cài đặt thành phần cải tiến/mở rộng của thuật toán YOLO26-seg bằng cách tích hợp một hoặc nhiều khối VMamba vào backbone hoặc vùng kết hợp đặc trưng đa tỉ lệ của YOLO26-seg + Đánh giá thực nghiệm Dice, IoU, Precision, Recall, F1-score, mAP50, mAP50-95, tốc độ suy luận và số tham số – Cài đặt chức năng, giao diện ứng dụng + Cài đặt giao diện + Tổ chức cấu trúc lưu trữ kết quả thuật toán + Cài đặt chức năng nhận diện và phân đoạn polyp + Cài đặt chức năng so sánh YOLO26-seg nguyên bản và mô hình tích hợp VMamba	CLO3	**4.0** 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.5
	Triển khai trên dữ liệu thực tế	CLO4	0.75
6	Nội dung kiến thức trình bày trong quyển báo cáo	CLO5.1	0.5
7	Hình thức, định dạng quyển báo cáo	CLO5.1	0.5
8	Thái độ, tác phong làm việc	CLO6	0.5

STT	Nội dung	CLO	Điểm
9	Phong cách báo cáo, Slide.	CLO5.2	0.5
10	Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) – Thi SV NCKH đạt giải cấp Khoa hoặc có bài báo đăng hội thảo cấp Khoa. – Thi SV NCKH đạt giải cấp Trường hoặc có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp Trường trở lên	CLO3	**1.0** 0.5 1.0
	Tổng cộng		**10.0**

10. Thời gian và các công việc trong tuần:

Tuần	Nội dung công việc
1	– Xác định lý do chọn đề tài, khảo sát các công trình nghiên cứu liên quan. Lập kế hoạch và phân công.
2	– Thu thập, phân tích bộ dữ liệu ảnh bệnh polyp đại tràng từ Kaggle và thực tế.
3	– Làm sạch, gán nhãn, tiền xử lý dữ liệu cho 1000 ảnh
4	– Mô tả bài toán, thiết lập cấu hình môi trường huấn luyện, lựa chọn ngôn ngữ và framework.
5	– Cài đặt và huấn luyện các mô hình phân đoạn gốc: YOLO26-seg.
6	– Cài đặt và huấn luyện mô hình .
7	– Cài đặt thành phần cải tiến: Xây dựng pipeline kết hợp YOLO26-seg và mô hình VMamba
8	– Thực nghiệm và đánh giá kết quả thuật toán bằng Dice Score, IoU, Precision, Recall, F1-score, mAP50, mAP50–95, tốc độ suy luận, số lượng tham số và chi phí tính toán
9	– Đánh giá hiệu năng trên dữ liệu thực tế. So sánh và chọn mô hình tối ưu.
10	– Xây dựng Backend. Tổ chức lưu trữ kết quả dự đoán của hệ thống.
11	– Cài đặt chức năng, thiết kế giao diện minh họa (Web/App) cho phép tải ảnh, hiển thị kết quả phân đoạn mặt nạ polyp và độ tin cậy.
12	– Hoàn chỉnh báo cáo. – Thiết kế bài báo cáo trên PowerPoint. – Nộp báo cáo.

11. Tài liệu tham khảo

[1] D. Jha et al., "Kvasir-SEG: A Segmented Polyp Dataset," in *MultiMedia Modeling*, LNCS, vol. 11962, Springer, 2020, pp. 451–462, doi: 10.1007/978-3-030-37734-2_37. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37734-2_37

[2] A. Gu and T. Dao, "Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces," arXiv:2312.00752, 2023. https://arxiv.org/abs/2312.00752

[3] L. Zhu et al., "Vision Mamba: Efficient Visual Representation Learning with Bidirectional State Space Model," in Proc. ICML, vol. 235, 2024. https://arxiv.org/abs/2401.09417

[4] Y. Liu et al., "VMamba: Visual State Space Model," in Advances in Neural Information Processing Systems, vol. 37, 2024. https://arxiv.org/abs/2401.10166

[5] Z. Xu et al., "Polyp-Mamba: Polyp Segmentation with Visual Mamba," in Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2024, LNCS, vol. 15008, Springer, 2024, pp. 510–521, doi: 10.1007/978-3-031-72111-3_48. https://doi.org/10.1007/978-3-031-72111-3_48

[6] G. Jocher et al., "Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models," arXiv:2606.03748, 2026. https://arxiv.org/abs/2606.03748

[7] Ultralytics, "Ultralytics YOLO26," 2026. [Online]. Available: https://docs.ultralytics.com/models/yolo26. [Accessed: Jul. 21, 2026].

[8] Simula Research Laboratory, "Kvasir-SEG Dataset." [Online]. Available: https://datasets.simula.no/kvasir-seg/. [Accessed: Jul. 21, 2026].

12. Một số yêu cầu khác

- Số lượng SV tối đa thực hiện đề tài: 3 sinh viên.
- Có khả năng và tư duy lập trình, đọc hiểu tiếng Anh,…
- Gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giảng viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/ phần mềm.

Tp.HCM, ngày … tháng.....năm 2026

Trưởng bộ *môn*	*Giảng viên hướng dẫn*
(ký và ghi rõ họ tên)	(ký và ghi rõ họ tên)
Phùng Thế Bảo	Phùng Thế Bảo